C CAHIERS INTERACTIFS

Guide de l'élève

Tout ce qu'il faut savoir pour travailler sur le site : les fiches de calcul, les automatismes, les QCM de Terminale et les devoirs donnés par ton professeur.

Fiches de calcul

S'entraîner en autonomie, avec correction immédiate et nouvelles versions à volonté.

PAGES 3 À 6

Automatismes

Séries de 12 questions à choix multiple, en mode fiche ou chronométré, pour l'épreuve anticipée de Première.

PAGES 7 ET 8

QCM Terminale

Séries de 10 questions à choix multiple pour le bac de spécialité mathématiques, calculatrice autorisée.

PAGES 9 ET 10

Devoirs

Enregistrer, valider, tentatives, échéance : rendre un devoir sans mauvaise surprise.

PAGES 11 ET 12

SOMMAIRE

2 Bien démarrer : le site et la connexion
3 Fiches de calcul : la page d'une fiche
4 Fiches de calcul : répondre, l'aide
5 Fiches de calcul : les claviers
6 Fiches de calcul : boutons du bas de page
7 Automatismes : niveaux, mode fiche
8 Automatismes : le mode chrono
9 QCM Terminale : niveaux, thèmes, séries
10 QCM Terminale : répondre, noter
11 Devoirs : où les trouver, Mes devoirs
12 Devoirs : enregistrer, valider, tentatives
13 Mémo : raccourcis et écritures

Dans la version numérique, clique sur une ligne (ou sur une tuile) pour aller directement à la page.

dmarec146.github.io

Calculatrice interdite (sauf dans les QCM de Terminale) : tous les calculs se font à la main. Le site fonctionne sur ordinateur, tablette et téléphone.

POUR COMMENCER

1 Bien démarrer

Le site

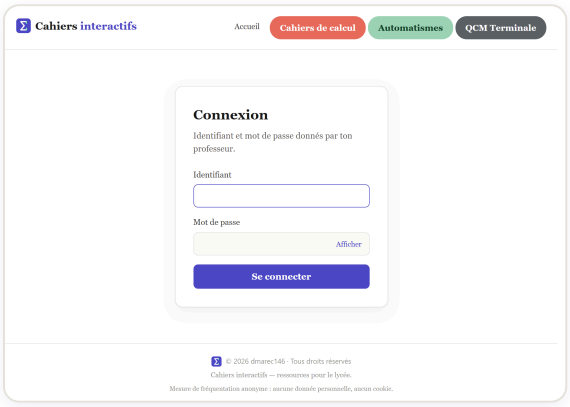
Depuis la page d'accueil, trois grandes entrées :

- **Cahiers de calcul** : les fiches de calcul, rangées par niveau (Seconde, Première, Terminale) puis par cahier. Chaque cahier a son ⌂ Sommaire.
- **Automatismes** : les séries de questions à choix multiple (QCM) pour préparer la première partie de l'épreuve anticipée de mathématiques de Première.
- **QCM Terminale** : des séries de questions à choix multiple pour les élèves de Terminale spécialité.

En haut à droite, l'**icône de profil** sert à se connecter puis à se déconnecter.



La page d'accueil du site.



La page de connexion.

Se connecter

1. Clique sur l'**icône de profil**, en haut à droite.
2. Tape l'**identifiant** et le **mot de passe** donnés par ton professeur (le bouton **Afficher** montre ce que tu tapes).
3. Clique sur **Se connecter**.

Pour te **déconnecter**, clique de nouveau sur l'icône de profil : son info-bulle indique « Se déconnecter » suivi de ton identifiant.

⚠ Poste partagé (CDI, salle info, ordinateur familial)
La connexion reste ouverte tant que tu ne te déconnectes pas, même si tu fermes la page. Pense à te déconnecter avant de partir.

Connecté ou pas : qu'est-ce qui change ?

Sans connexion
Toutes les fiches, tous les automatismes et tous les QCM de Terminale sont utilisables librement. Rien n'est enregistré.

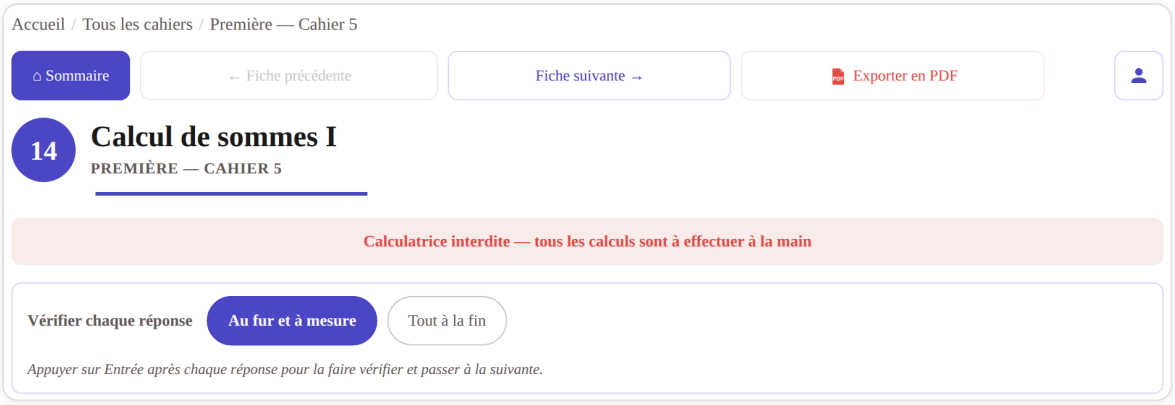
Connecté, hors devoir
Exactement pareil : tu t'entraînes librement, avec la correction immédiate. Rien n'est envoyé au professeur.

Connecté, en devoir
Seul le travail fait dans le cadre d'un **devoir** est suivi par ton professeur. Voir les pages 11 et 12.

✓ Bon réflexe
Le site s'utilise sur ordinateur, tablette ou téléphone. Sur ordinateur, le clavier physique est le plus rapide ; sur tablette et téléphone, utilise les claviers intégrés aux fiches (page 5).

2 La page d'une fiche

En autonomie



Le haut d'une fiche : navigation, titre, rappel « calculatrice interdite » et choix du mode de vérification.

La barre de navigation

⌂ Sommaire	Revenir à la liste des fiches du cahier.
← Fiche précédente Fiche suivante →	Passer directement à la fiche voisine (grisé s'il n'y en a pas).
Exporter en PDF	Imprimer ou enregistrer la fiche **vierge** (sans tes réponses) pour la faire sur papier.

La même barre se trouve aussi tout en bas de la fiche.

Vérifier chaque réponse

Avant de commencer, choisis comment tu veux être corrigé :

Au fur et à mesure

Chaque réponse est corrigée dès que tu appuies sur Entrée, puis le curseur passe à la question suivante. C'est le mode par défaut.

Tout à la fin

Entrée passe à la question suivante **sans corriger**. Tu corriges tout d'un coup à la fin avec le bouton **Corrigé des erreurs**, en bas de la fiche. Idéal pour s'entraîner comme en contrôle.

Comment une fiche est organisée

Quelques automatismes

Le premier bloc, sur fond bleuté : six questions variées (inéquations, équations, calcul numérique) à réussir rapidement.

Le cœur de la fiche

Les calculs du chapitre, regroupés par thème. Chaque **Calcul** a son titre, et ses questions a), b), c)...

Calculs plus avancés

Le dernier bloc, sur fond gris : des calculs nettement plus difficiles, pour aller plus loin. Dans un devoir noté en points, ce sont des questions **bonus** (voir page 9).

Dans un titre, la partie écrite **en bleu foncé** impose la forme de la réponse (« sous forme de fraction irréductible », « sous la forme d'un intervalle »...) : elle est vérifiée.

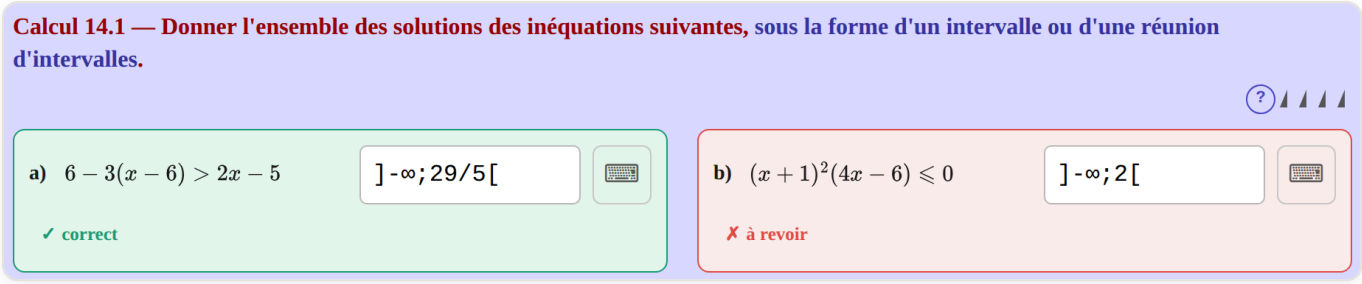
Les pictogrammes à droite des titres

Ils indiquent le **temps à prévoir** pour chaque calcul, selon sa longueur et sa technicité : plus il y a de pictogrammes foncés, plus il faut de temps. Leur forme dit dans quelle partie de la fiche on se trouve : des **bateaux** pour les calculs généraux (les automatismes), des **horloges** pour la partie principale, des **roues crantées** pour les calculs plus avancés.

2 Répondre et se faire aider

En autonomie

Répondre à une question



En mode « au fur et à mesure » : une réponse juste devient verte, une réponse fausse devient rouge.

1. Clique dans la case « réponse » et tape ta réponse (au clavier, ou avec le clavier ⌨ de la question : page 5).
2. Appuie sur **Entrée** : la réponse est vérifiée (✓ **correct** ou ✗ **à revoir**) et le curseur saute à la question suivante.
3. Une réponse rouge ? Corrige-la directement dans la case et appuie de nouveau sur **Entrée**.

Le bouton d'aide ?

À droite du titre d'un calcul, le ? explique **comment écrire la réponse** attendue (format, symboles, exemples). Il ne donne jamais la méthode ni le résultat. Avant que tu tapes, le texte gris de la case montre aussi un modèle : `]a;b[` pour un intervalle, « réponse » sinon.



Exemple : l'aide d'un calcul où l'on donne un ensemble de solutions.

Pourquoi ma réponse est-elle refusée ?

- **La forme est imposée** : `4/6` est refusé si l'on demande une fraction irréductible (`2/3`), un calcul non effectué aussi (`12-7` au lieu de `5`).
- **Le format n'est pas le bon** : un intervalle s'écrit avec des crochets, un ensemble avec des accolades. Clique sur ?.
- **Une solution manque** dans un ensemble ou une réunion d'intervalles.
- Sinon, toute écriture équivalente est acceptée : `2x+1` ou `1+2x` , `1,5` ou `3/2` (quand aucune forme n'est imposée).

✓ Lis bien le titre du calcul

La partie écrite **en bleu foncé** dans le titre (« sous forme de fraction irréductible », « sous la forme d'un intervalle »...) est la forme attendue : c'est la première chose à vérifier quand une réponse juste est refusée.

✓ Les nombres changent à chaque fois

Chaque fiche est générée au hasard : deux élèves n'ont pas les mêmes nombres, et tu peux refaire une fiche autant de fois que tu veux avec de nouvelles valeurs (bouton **Générer une nouvelle version**, page 6).

2 Les claviers

Ordinateur, tablette, téléphone

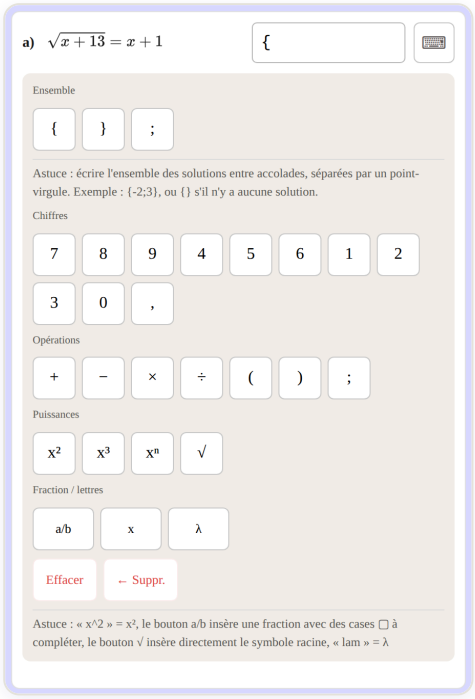
À droite de chaque case, le bouton ⌨ ouvre (ou ferme) un clavier avec tous les symboles utiles. Il en existe deux, selon la question. Sur ordinateur, tu peux aussi tout taper avec ton clavier habituel.

Le clavier simplifié

Il s'ouvre juste sous la question, pour les réponses écrites en texte : intervalles, ensembles de solutions, couples…

- les **chiffres** et la virgule
- les **opérations** `+` `−` `×` `÷` et les parenthèses
- `x²`, `x³`, `xⁿ`, la racine `√` et la fraction `a/b` (elle place des cases `▢` à compléter)
- selon la question : les **crochets**, `+∞`, `−∞`, la réunion `∪`, `ℝ`, l'ensemble vide `∅`, les **accolades** `{ }` et le point-virgule `;`
- `Effacer` vide la case, `← Suppr.` efface le dernier caractère.

En bas du clavier, une **astuce** rappelle le format attendu.



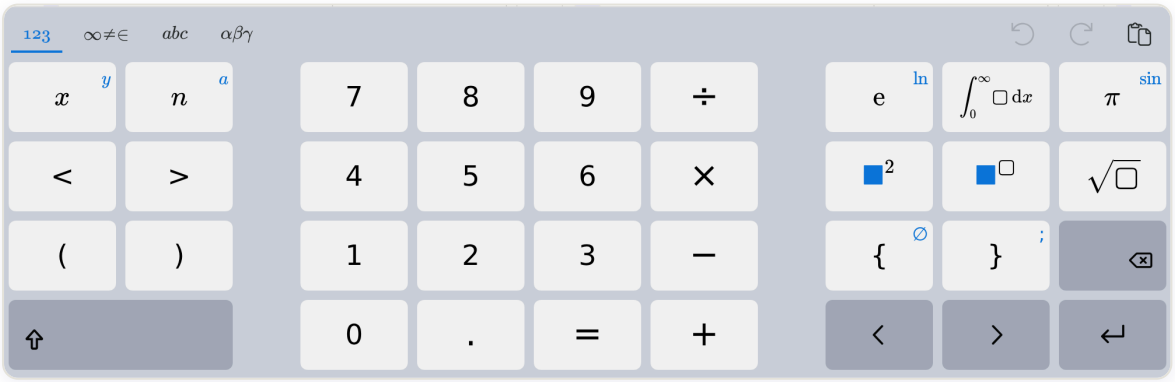
Le clavier simplifié d'une équation.

Sur tablette et téléphone

Une touche `✓ Valider` apparaît en haut du clavier simplifié : elle remplace la touche `Entrée` (vérifier et passer à la question suivante).

Le clavier mathématique

Pour les autres réponses (expressions, fractions, racines…), la case est une case « mathématique » : ce que tu tapes s'affiche directement comme une formule. Son clavier s'ouvre en bas de l'écran, avec des onglets : `123` (chiffres et opérations), `∞≠∈` (symboles), `abc` (lettres), `αβγ` (lettres grecques), et des touches pour le carré, les puissances, la racine carrée, les accolades… La touche `↵` valide la réponse, comme `Entrée`.



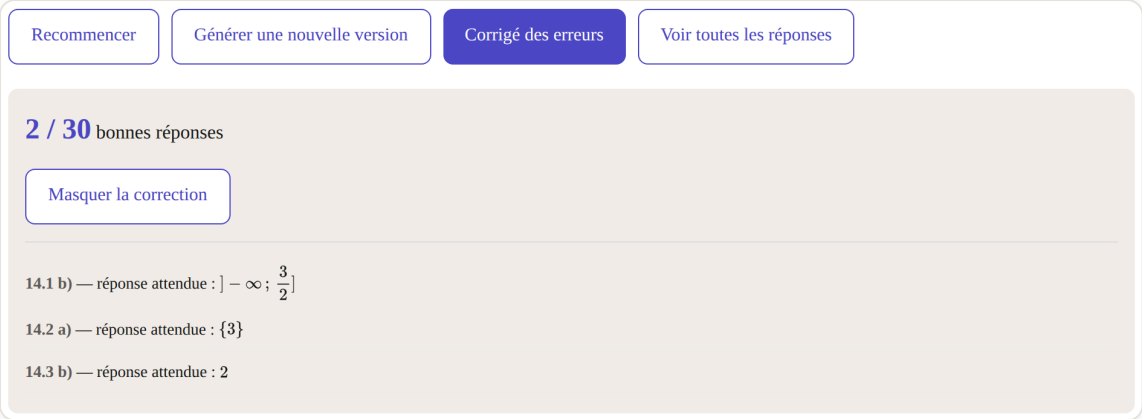
Le clavier mathématique, ouvert en bas de l'écran.

Taper vite dans une case mathématique (au clavier de l'ordinateur)

`/` crée une fraction · `^` met en exposant · `sqrt` écrit une racine √ · `pi` écrit π · les flèches `←` `→` permettent de sortir d'une fraction, d'un exposant ou d'une racine.

2 Les boutons du bas de page

En autonomie



En bas de la fiche, après un clic sur « Corrigé des erreurs » puis sur « Voir la correction des erreurs ».

BOUTON	CE QU'IL FAIT
Recommencer	Efface toutes tes réponses mais **garde les mêmes énoncés** : pour refaire la même fiche sans regarder.
Générer une nouvelle version	Crée une **nouvelle fiche** du même type, avec d'autres nombres. Tes réponses actuelles sont effacées.
Corrigé des erreurs	Corrige toutes les réponses d'un coup et affiche ton score (par exemple « 2 / 30 bonnes réponses »). Le bouton **Voir la correction des erreurs** affiche alors la réponse attendue **pour chaque question fausse** (un second clic sur **Masquer la correction** la cache). Les questions laissées vides ne sont pas listées.
Voir toutes les réponses	Affiche la liste complète des réponses de la fiche, question par question. Un second clic (**Masquer toutes les réponses**) la cache.

Une bonne méthode de travail

1. Fais la fiche en entier, au brouillon puis dans les cases, **sans** regarder les réponses.
2. Corrige-toi : au fur et à mesure, ou avec **Corrigé des erreurs**.
3. Reprends chaque erreur avant de regarder la réponse attendue : souvent, c'est une étourderie ou une forme non respectée.
4. Refais une **nouvelle version** quelques jours plus tard pour vérifier que c'est acquis.

⚠ En entraînement libre, rien n'est enregistré

Si tu fermes la page ou cliques sur un autre lien, tes réponses sont perdues. Le bouton **Enregistrer mon avancement** n'apparaît que pour un **devoir** (page 10).

3 Fiches d'automatismes

QCM · 12 questions

Trois façons de s'entraîner

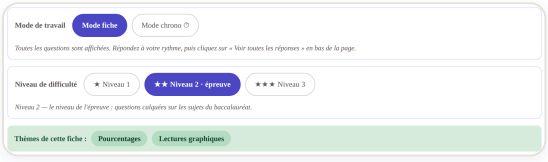
Dans **Automatismes → Première** :

- **Travailler un thème précis** : pourcentages, calcul numérique, développer et factoriser, lectures graphiques… 12 questions sur ce seul thème.
- **Fiche d'automatismes** : deux thèmes tirés au sort, 12 questions.
- **Sujet blanc** : 12 questions sur tout le programme, comme le jour de l'épreuve anticipée de Première.

Chaque question propose **quatre réponses** (a, b, c, d) : une seule est juste. **Sans calculatrice.**

Le niveau de difficulté

★ Niveau 1	Les bases : une seule étape de calcul, des nombres simples.
★★ Niveau 2	Le niveau de l'épreuve anticipée de Première : questions calquées sur les sujets officiels.
★★★ Niveau 3	Bien plus difficile : plusieurs étapes, des pièges.



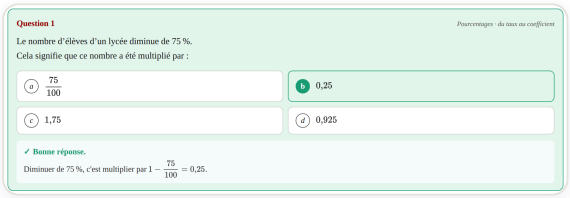
En haut de la page : le mode de travail, le niveau, et les thèmes de la série.

Le mode fiche

Les 12 questions sont affichées en même temps : tu réponds dans l'ordre que tu veux, à ton rythme.

1. **Clique sur une réponse** pour la choisir (elle se colore en bleu). Tu peux changer d'avis tant que la correction n'est pas affichée.
2. Quand tu as tout fait, clique sur **Voir toutes les réponses** : chaque carte devient verte ou rouge, avec la bonne réponse et une **explication**. Ton score s'affiche dès que tu as répondu à toutes les questions.

Les figures ont une petite **loupe** en haut à droite : clique dessus pour l'agrandir (Échap pour fermer).



Une question corrigée, avec son explication.

Les boutons du bas de page

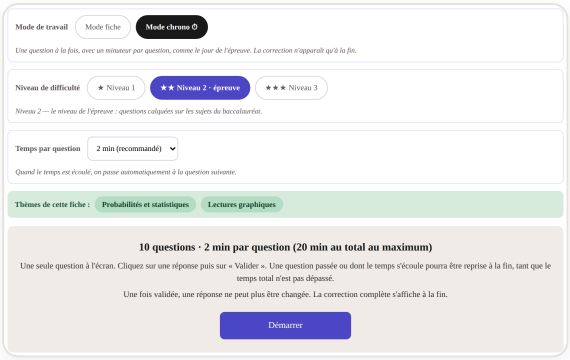
Voir toutes les réponses	Corrige la série et affiche les explications. Devient Masquer les réponses.
Recommencer	Efface tes choix et refait la **même** série.
Nouvelle fiche (mêmes thèmes)	Nouvelles questions sur les mêmes thèmes (fiche à deux thèmes).
Nouvelle fiche / Nouveau sujet blanc	Nouvelle série complète (autres thèmes, ou autre sujet blanc).

3 Le mode chrono ⏱

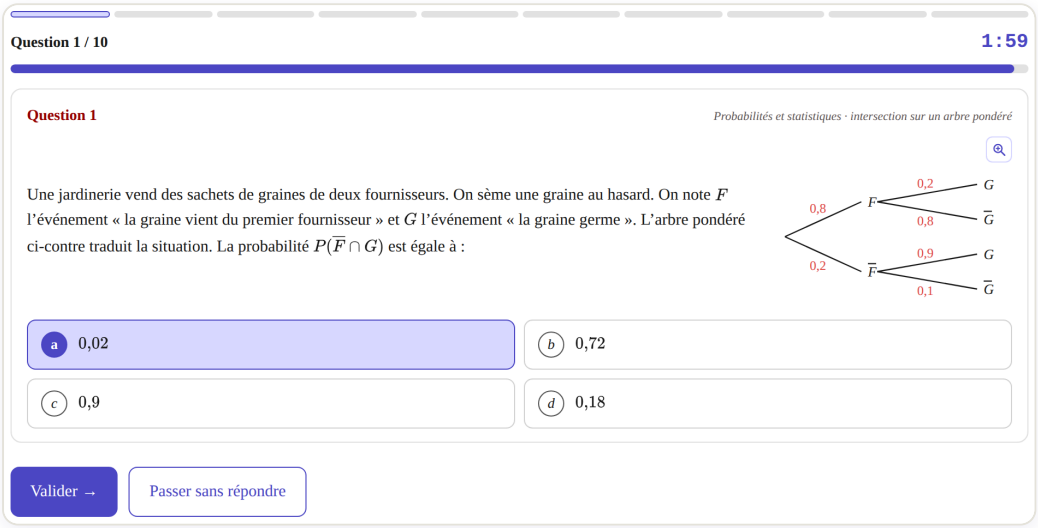
Le principe

Clique sur **Mode chrono ⏱** : **une seule question à l'écran**, avec un minuteur, et la correction **seulement à la fin**. C'est le meilleur entraînement pour l'épreuve anticipée de Première.

Avant de démarrer, choisis le niveau et le **temps par question** : 1 min, 1 min 30, **2 min (recommandé)**, 3 min ou sans limite. Puis clique sur **Démarrer**.



L'écran avant le départ.



Pendant la série : la barre de progression, le numéro de la question, le temps restant.

Pendant la série

- Clique sur une réponse, puis sur **Valider →**. **Une réponse validée ne peut plus être changée.**
- **Passer sans répondre** met la question de côté.
- Quand le temps d'une question est écoulé, on passe **automatiquement** à la suivante.
- En haut, la barre de progression montre les questions faites et la question en cours.

À la fin de la série

- S'il reste des questions sans réponse et du temps, tu peux cliquer sur **Reprendre les questions sans réponse**. **Le chrono continue de tourner** sur cet écran.
- **Terminer le sujet** arrête la série et affiche ton score et ton temps total.
- **Voir la correction détaillée** affiche chaque question avec la bonne réponse et l'explication.

✓ Conseil pour l'épreuve anticipée de Première

Fais d'abord toutes les questions qui te semblent rapides en passant les autres, puis reviens sur celles que tu as passées. C'est exactement ce que permet le bouton « Reprendre les questions sans réponse ».

Mode fiche ou mode chrono ?

Le **mode fiche** pour apprendre (on prend son temps, on lit les explications), le **mode chrono** pour se tester dans les conditions de l'épreuve anticipée de Première. Tu peux passer de l'un à l'autre à tout moment en haut de la page.

4 Les QCM de Terminale

Pour qui, pour quoi ?

Le bouton gris **QCM Terminale** de la barre du haut ouvre des séries de questions à choix multiple pour la **Terminale spécialité mathématiques**, dans l'esprit des sujets de baccalauréat.

Chaque question propose **quatre réponses** (a, b, c, d) : une seule est juste, et **aucune justification n'est demandée**. **La calculatrice est autorisée**, comme le jour de l'épreuve. Pas besoin de compte.

Le niveau de difficulté

★ Niveau 1	Les bases : une seule idée par question, des valeurs simples.
★★ Niveau 2	Le niveau du baccalauréat : questions calquées sur les affirmations des sujets.
★★★ Niveau 3	Plus difficile : plusieurs étapes, pièges, notions d'approfondissement. **Une mauvaise réponse retire 0,25 point.**



La page d'entrée : deux séries au choix (fiche à deux thèmes, sujet blanc) et la liste des thèmes.

Trois façons de s'entraîner

- **Un thème précis** : clique sur son nom, pour une fiche de **10 questions** consacrée à ce seul thème.
- **La fiche à deux thèmes** : deux thèmes tirés au sort, 10 questions (5 + 5).
- **Le sujet blanc** : 12 questions sur quatre thèmes tirés au sort parmi les neuf, 1 point chacune.

Les neuf thèmes

- Suites
- Géométrie dans l'espace
- Exponentielle et logarithme
- Probabilités
- Dénombrement
- Calcul intégral
- Trigonométrie
- Algorithmique et Python
- Lectures graphiques

Mode fiche ou mode chrono ?

Comme pour les automatismes, tu peux travailler à ton rythme (**mode fiche**, toutes les questions affichées) ou dans les conditions de l'épreuve (**mode chrono** : une question à la fois, un minuteur, la correction à la fin). Le mode chrono fonctionne exactement comme page 8.

4 Répondre, corriger, noter

Le mode fiche

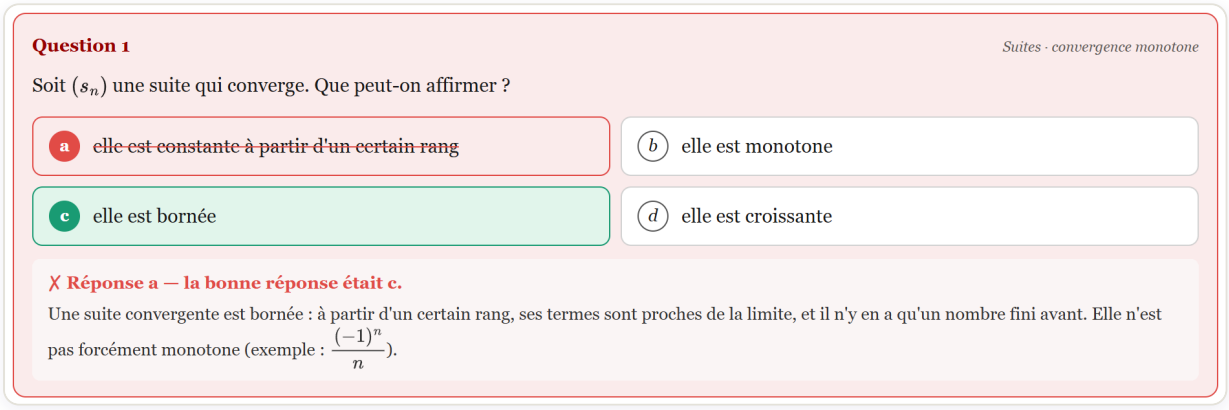
1. **Choisis le niveau** en haut de la page (★, ★★ ou ★★★) ; le mode fiche est déjà sélectionné.
2. **Clique sur une réponse** pour la choisir. Tu peux changer d'avis tant que la correction n'est pas affichée.
3. Quand tu as fini, clique sur **Voir toutes les réponses** en bas de la page : chaque carte devient verte ou rouge, avec la bonne réponse et une **explication**.

Les boutons du bas fonctionnent comme pour les automatismes (page 7) : **Recommencer**, **Nouvelle fiche**…

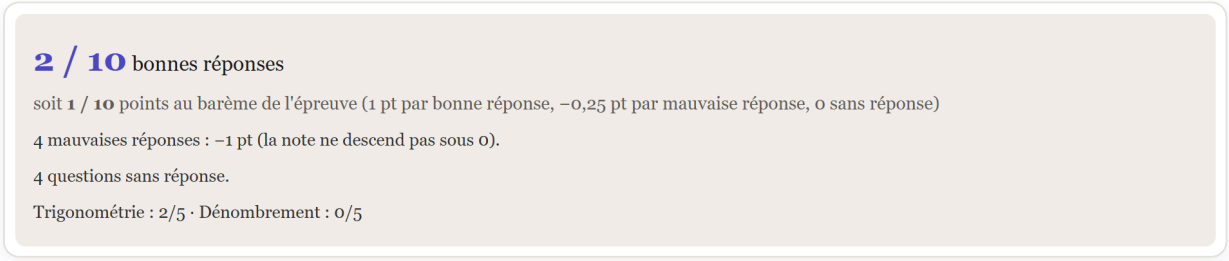
La note

Niveaux 1 et 2	1 point par bonne réponse. Une réponse fausse ou une question sans réponse **n'enlève rien**.
Niveau 3	1 point par bonne réponse, **−0,25 point** par mauvaise réponse ; une question sans réponse ne retire rien. La note ne descend pas sous 0.

Le sujet blanc suit les mêmes règles : 12 questions, 1 point chacune.



Une question corrigée : ta réponse (en rouge si elle est fausse), la bonne réponse (en vert) et l'explication.



Le bilan d'une série de niveau 3 : 2 bonnes réponses et 4 mauvaises donnent 1 point sur 10 (2 − 4 × 0,25).

⚠ Au niveau 3

Réponds quand tu as une idée : une mauvaise réponse coûte 0,25 point, alors qu'une question laissée sans réponse ne coûte rien.

★ En devoir

Ton professeur peut te donner un QCM de Terminale ou un sujet blanc à rendre avant une échéance : tout ce qui concerne les devoirs est expliqué pages 11 et 12.

Trouver ses devoirs

Connexion obligatoire

Qu'est-ce qu'un devoir ?

Ton professeur peut te donner une **fiche de calcul**, une **fiche d'automatismes**, un **QCM de Terminale** ou un **sujet blanc** à faire avant une date limite (l'**échéance**), avec un nombre de **tentatives** autorisées. Seul le travail fait dans le cadre d'un devoir est transmis à ton professeur : c'est ta **meilleure note obtenue avant l'échéance** qui est retenue.



Le bloc « Devoirs »

Une fois connecté, si ton professeur t'a donné des devoirs, ce bloc apparaît sur les pages d'accueil du site. La **pastille rouge** compte les devoirs encore à rendre (à faire et enregistrés). Clique dessus pour ouvrir la page **Mes devoirs**.

La page « Mes devoirs »

Tes devoirs y sont rangés en trois colonnes. Clique sur un devoir à faire ou enregistré pour l'ouvrir directement.

À faire

Sommes
À rendre avant le 10/10 18:00 — 3 tentatives restantes

Pas encore commencé, ou déjà rendu avec des tentatives restantes (ta meilleure note s'affiche).

Enregistrés

Sujet blanc n°2
Enregistré le 05/10 17:42 — à terminer et valider avant le 12/10 18:00

Commencé et enregistré, mais **pas encore validé** : il ne compte pas encore !

Faits

Produits
24 / 31 — 2 tentatives

Tentatives épuisées ou échéance passée : ta meilleure note est retenue (« Non rendu » si aucune validation). Elle est en points quand la fiche a un barème.

Exemple d'illustration : les titres, dates et notes dépendent de tes devoirs.

Le parcours d'un devoir

1. **J'ouvre** — depuis le bloc « Devoirs » ou la page Mes devoirs
2. **Je travaille** — sans correction ; je peux **enregistrer** et reprendre plus tard
3. **Je valide** — c'est ce qui compte une **tentative** et envoie ma note
4. ✓ **Je me corrige** — note, correction, et nouvelle tentative si je veux

Le barème : des points sur chaque question

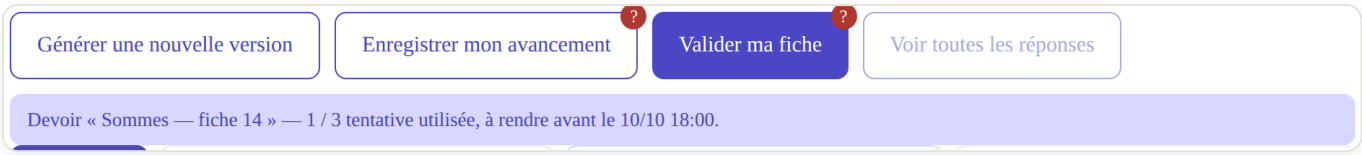
Si la fiche a un barème, il apparaît **dans un devoir seulement** : une pastille `0,75 pt` sur chaque question, et le total en haut de la fiche : `Total : 22 points (+ 6,75 points de calculs avancés)`. Ta note est en points (« 18,5 / 22 »). Les **calculs plus avancés** sont un **bonus** : une bonne réponse s'ajoute à ta note **et** au total ; une réponse fausse ou absente ne change rien, **sans pénalité**. Hors devoir, pas de points sur les fiches de calcul. Le **sujet blanc** a ses points partout : 0,5, 0,75 ou 1 par question, note sur le total du sujet (6 à 12).

★ La règle d'or

Un devoir n'est rendu que lorsque tu as cliqué sur **Valider ma fiche** (ou **Valider ma série**, ou **Terminer le sujet** en mode chrono) **avant l'échéance**. Enregistrer ne suffit pas.

5 Enregistrer, valider, recommencer

Connexion obligatoire



Une fiche de calcul ouverte en devoir : les boutons changent, et un bandeau rappelle le devoir, les tentatives utilisées et l'échéance.

Pendant le devoir

- **Aucune correction** n'apparaît : les cases ne deviennent ni vertes ni rouges, et Voir toutes les réponses est grisé. Entrée passe simplement à la question suivante.
- Le choix du mode, Recommencer et Corrigé des erreurs disparaissent.
- Les petites bulles ? sur les boutons rappellent leur rôle (survole-les).

Enregistrer son avancement

Le bouton Enregistrer mon avancement sauvegarde ta fiche **exactement** telle qu'elle est (mêmes nombres, réponses déjà tapées). Tu la retrouves en rouvrant le devoir, même sur un autre appareil : « Brouillon repris depuis ta dernière sauvegarde ». **Enregistrer ne compte pas de tentative et ne rend pas le devoir.**

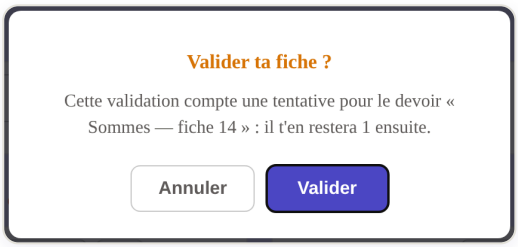
Une nouvelle tentative

Pour améliorer ta note, clique sur Générer une nouvelle version : après confirmation, une **nouvelle fiche** (autres nombres) remplace l'ancienne. Ta **meilleure note** est toujours celle retenue : une tentative moins bonne ne te fait rien perdre.

Tentatives épuisées : une fenêtre te le signale et la fiche redevient un entraînement libre. Validation après l'échéance : rien n'est compté.

Valider sa fiche

Au clic sur Valider ma fiche, une fenêtre te demande de confirmer, en te disant combien de tentatives il te restera :



Après confirmation : la tentative est comptée, ta **note** s'affiche avec la correction des erreurs, et Voir toutes les réponses se débloque. Valider ma fiche se grise : on ne valide pas deux fois la même fiche.

Automatismes et sujets blancs en devoir

- Le **niveau, le mode** (fiche ou chrono), la durée et les thèmes sont **imposés** par ton professeur ; les tentatives utilisées sont rappelées en haut.
- **Mode fiche** : Enregistrer mon avancement puis Valider ma série.
- **Mode chrono** : la série se fait d'une traite (pas d'enregistrement) ; Terminer le sujet vaut validation.
- La correction s'affiche une fois la série validée.

✓ Avant l'échéance, vérifie que…

☐ J'ai bien cliqué sur **Valider** (pas seulement sur Enregistrer).
☐ Le devoir n'est plus dans la colonne **Enregistrés** de Mes devoirs.
☐ Je me suis déconnecté si j'étais sur un poste partagé.

À GARDER SOUS LA MAIN

Mémo : raccourcis et écritures

Raccourcis clavier

Entrée	Vérifie la réponse (mode « au fur et à mesure ») et passe à la question suivante.
Échap	Ferme une fenêtre (message de devoir, figure agrandie).
⌨	Ouvre ou ferme le clavier de la question.
?	Montre comment écrire la réponse d'un calcul.
✓ Valider · ↵	Sur tablette et téléphone, remplacent la touche Entrée.

Dans le clavier mathématique

taper /	crée une fraction ; les flèches → font sortir du numérateur ou du dénominateur.
taper ^	met en exposant ; → pour redescendre.
taper sqrt	insère une racine carrée √.
taper pi	insère π.

Écrire ses réponses

POUR ÉCRIRE…	TAPE	REMARQUE
une fraction	3/4	bouton a/b
une puissance	x^2, 2^n	boutons x^2, x^n
une racine carrée	√5 ou sqrt(5)	bouton √
un nombre décimal	1,5 ou 1.5	les deux sont acceptés
un produit	2x, 3(x+1)	le × est facultatif
un intervalle	]-2;5]	point-virgule, l'infini toujours exclu : [3;+∞[
une réunion	]-∞;1[∪]3;+∞[	bouton ∪
tous les réels / rien	ℝ · ∅	boutons du clavier
un ensemble de solutions	{-2;3}	{} s'il n'y en a aucune
une solution unique	{2} ou 2	
une inégalité	x>=1	>= pour ≥, <= pour ≤

En cas de souci

Je ne vois pas « Enregistrer » ni « Valider »	Tu n'es pas connecté, ou cette fiche n'est pas (ou plus) un devoir pour toi.
« Voir toutes les réponses » est grisé	En devoir, il se débloque après la validation.
« Échec de l'enregistrement »	Vérifie ta connexion internet et réessaie.
Ma réponse juste est refusée	Relis la partie bleu foncé du titre (forme imposée) et le ?.
La page n'affiche pas les formules	Recharge la page ; vérifie ta connexion internet.
Mot de passe oublié	Demande-le à ton professeur.